

La désaturation des roues de réaction par utilisation de magnéto-coupleurs pour des satellites en orbite basse

C'est en relisant mon sujet de grand oral sur les générateurs thermoélectriques à radioisotope (RTGs, utilisés pour la production d'électricité) que m'est revenue l'envie d'étudier les engins spatiaux. Dans la continuité de ce sujet, j'ai exploré plusieurs aspects techniques des engins convertissant l'énergie électrique en énergie cinétique.

C'est l'utilisation des roues de réaction pour le contrôle de l'attitude qui, dans un premier temps, a retenu mon attention. Des moteurs transforment l'énergie électrique en énergie cinétique qui est conservée sous la forme d'un mouvement de rotation par les roues. En poursuivant mes recherches, j'ai ensuite découvert les magnéto-coupleurs.

Professeur encadrant du candidat

Monsieur Tuloup

Positionnement thématique

Physique

Mots-clefs

Contrôle d'attitude	Attitude control
Magneto-coupleur	Magnetorquer
Roues de réaction	Reaction wheels
Champs magnétique	Magnetic field
Satellite	Satellite

Bibliographie commentée

L'attitude est l'orientation tridimensionnelle d'un objet par rapport à un référentiel externe donné. [1][2]

Depuis le début de la course à l'espace, la stabilisation et l'orientation des engins spatiaux ont toujours été fondamentales pour le bon déroulement des missions, notamment pour déplacer les panneaux solaires face au Soleil ou le matériel de

communication face à la Terre. Le contrôle de l'attitude sert également à compenser les perturbations extérieures, comme la pression exercée par le rayonnement solaire [1][2].

Le contrôle de l'attitude est géré par le système de commande d'attitude et d'orbite (SCAO) qui est l'ensemble des équipements et algorithmes assurant le pilotage du véhicule spatial. Le SCAO reçoit des données de ses nombreux capteurs (senseurs stellaires, capteurs inertiels, magnétomètres) pour connaître sa position relative à un référentiel et transmettre des commandes aux différents actionneurs afin de modifier l'attitude [1][2][3].

Ces actionneurs, qui modifient l'attitude des satellites, sont classés en deux catégories : passifs et actifs.

Les actionneurs passifs sont peu coûteux en énergie et sont simplement utilisés pour la modification grossière de l'attitude du satellite avec des forces naturelles comme la gravité terrestre. La stabilisation par giration était, par exemple, utilisée par Spoutnik I. On faisait tourner le satellite sur son axe principal, ce qui permettait une meilleure résistance face à certaines perturbations extérieures (effet gyroscopique).

Les actionneurs actifs, comme leur nom l'indique, sont utilisés pour ajuster l'orientation des engins de manière contrôlée et précise. En voici les plus communs

- Système de pilotage par jets de gaz
- Roue de réaction
- Magnéto-coupleur
- Actionneur gyroscopique

Les systèmes de pilotage par jets de gaz sont efficaces mais peu pratiques, car ils consomment du carburant (liquide ou gazeux), une source d'énergie non renouvelable dans l'espace. Les différents actionneurs sont souvent associés dans les véhicules spatiaux en raison de leur complémentarité. Nous nous concentrerons dans notre étude sur les roues de réaction et les magnéto-coupleurs [2][3].

Les roues de réaction sont des volants d'inertie qui transforment l'énergie électrique en énergie cinétique, laquelle est conservée par la rotation de la roue. Elles exploitent ainsi le principe de conservation du moment cinétique pour ajuster l'orientation du satellite. En modifiant leur vitesse de rotation, elles génèrent un couple qui induit une réaction opposée sur le satellite, permettant de corriger l'orientation sans utiliser de carburant (seulement de l'électricité). Cependant, les roues ne peuvent pas atteindre certaines vitesses. Si elles tournent déjà à leur vitesse maximale (saturation) ou si la vitesse de rotation fait entrer le satellite en résonance, il faut alors modifier (ralentir ou accélérer) la vitesse de rotation des roues pour quitter l'état critique sans modifier l'attitude générale du satellite. C'est généralement par jets de gaz que les roues sont désaturées [4].

Les magnéto-coupleurs, quant à eux, sont composés de bobines qui, une fois traversées par un courant électrique, créent un moment magnétique. Ce moment interagit avec le champ magnétique terrestre, induisant un couple qui modifie progressivement l'orientation du satellite. Pour utiliser les magnéto-coupleurs, le satellite doit être au contact du champ magnétique terrestre, imposant donc que le satellite soit en orbite basse [5].

Même en orbite basse, les couples générés par les magnéto-coupleurs sur les satellites sont trop faibles pour orienter rapidement les engins (à l'inverse des roues de réaction), mais assez importants pour, sur le long terme, faire pivoter le satellite d'un grand angle. On peut donc, dans un même temps, faire varier la vitesse de rotation des roues de réaction et faire passer du courant dans les magnéto-coupleurs afin de compenser les modifications d'attitude et ainsi conserver l'orientation initiale du satellite [6].

Problématique retenue

Les roues de réaction sont un atout central dans le contrôle de l'attitude des satellites, mais elles présentent des limites physiques et techniques lors de leur utilisation. Comment l'utilisation des magnéto-coupleurs peut-elle alors pallier ces contraintes sans modifier l'attitude générale du satellite ?

Objectifs du TIPE du candidat

- Étudier théoriquement le fonctionnement des roues de réaction et des magnéto-coupleurs et d'analyser leurs limites.
- Vérifier le modèle et ses limites
- Si possible, faire des tests expérimentaux

Référence bibliographique

[1] Scott R. Starin, John Eterno, *19.1 Attitude Determination and Control Systems*, NASA, (2011)

[2] Jean-François TRÉGOUËT, *Synthèse de correcteurs robustes périodiques à mémoire et application au contrôle d'attitude de satellites par roues à réaction et magnéto-coupleurs*, Thèse de doctorat, Université de Toulouse, (2012), 109-114.

[3] GUIZIOU Robert, *SCAO : Généralités sur le contrôle d'attitude d'un satellite*, Cours en ligne, (1993, modifié en 1999, 2000 et 2011)

<https://mecaspa.cannes-aero-patrimoine.net/SCAO/GENERAL/GENERAL.HTM>

(Décembre 2024 - janvier 2025)

[4] Alexandru Razvan LUZI, *Commande variante dans le temps pour le contrôle d'attitude de satellites*, Thèse de doctorat, Université de Toulouse, (2014), 24

[5] S. Schalkowsky M. ttarris of Exotech, *Spacecraft magnetic torques*, NASA, (1969), 7-12

[6] Yaguang Yang, *Spacecraft Attitude and Reaction Wheel Desaturation Combined Control Method*, (2016), 1-3